



Sistema de controle de versão Distribuído e Git

Prof. Douglas Lopes Gomes
Prof. Riad Younes

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

Controle de versão distribuído

O que é?

Um Sistema de Controle de Versão Distribuído (DVCS) é uma ferramenta que revolucionou a forma como desenvolvedores gerenciam e colaboram em projetos de software. Diferente dos sistemas centralizados, onde existe um único repositório central, permitem que cada membro da equipe tenha uma cópia completa do código em seu próprio computador.



Controle de versão distribuído

Pra que serve?

- Descentralização: Cada desenvolvedor possui uma cópia completa do repositório, o que torna o trabalho mais independente e resiliente a falhas.
- Velocidade: As operações são geralmente mais rápidas, pois não há necessidade de se conectar a um servidor central para cada ação.
- Histórico completo: Cada cópia local possui todo o histórico do projeto, o que facilita a recuperação de versões anteriores e a análise das mudanças.



Controle de versão distribuído

Pra que serve?

- Facilidade de colaboração: As equipes podem trabalhar em diferentes branches (ramos) do projeto simultaneamente e mesclar suas alterações de forma eficiente.
- Flexibilidade: Permite trabalhar offline e, sincronizar as alterações com o repositório remoto quando houver conexão.



Controle de versão distribuído

Funcionalidades

- Clonagem: Cada desenvolvedor faz uma cópia completa do repositório remoto para sua máquina local.
- Commits locais: As alterações são feitas localmente e armazenadas em um histórico local.
- Push: As alterações locais são enviadas para o repositório remoto, atualizando o histórico compartilhado.



Controle de versão distribuído

Funcionalidades

- Pull: Os desenvolvedores podem baixar as últimas alterações do repositório remoto para suas máquinas locais.
- Branching: É possível criar branches para trabalhar em novas funcionalidades sem afetar a versão principal do projeto.
- Merging: As alterações de diferentes branches podem ser combinadas.



Controle de versão distribuído - Git

O Git foi desenvolvido em 2005 por Linus Torvalds como um software de código aberto para rastrear alterações em um sistema de controle de versão distribuído.

Criador: Linus Torvalds



Controle de versão distribuído - Git

Git é um dos sistemas de controle de versão mais populares e ajuda equipes de desenvolvimento de software a gerenciar mudanças em seu código-fonte.

O controle de versão rastreia cada mudança em seu código e permite que você volte o código quando algo der errado.

Criador: Linus Torvalds



Controle de versão distribuído - Git

Antes de realizar o download, verifique se você já tem o git instalado com o comando `git --version` no prompt de comando

Download git: <https://git-scm.com/downloads>



Criar conta: <https://github.com/signup>

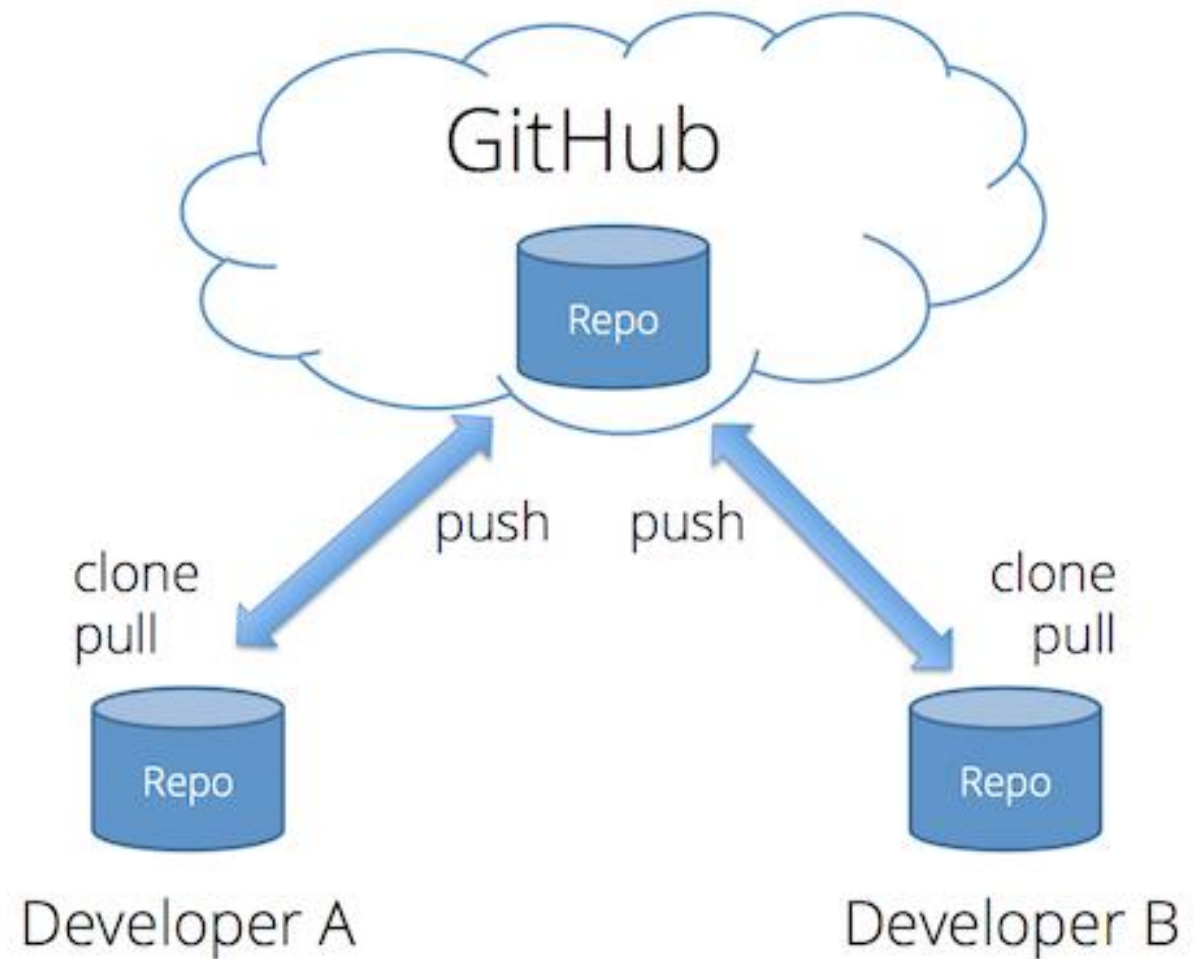


Git - Repositório

Repositório é o elemento mais básico do GitHub.

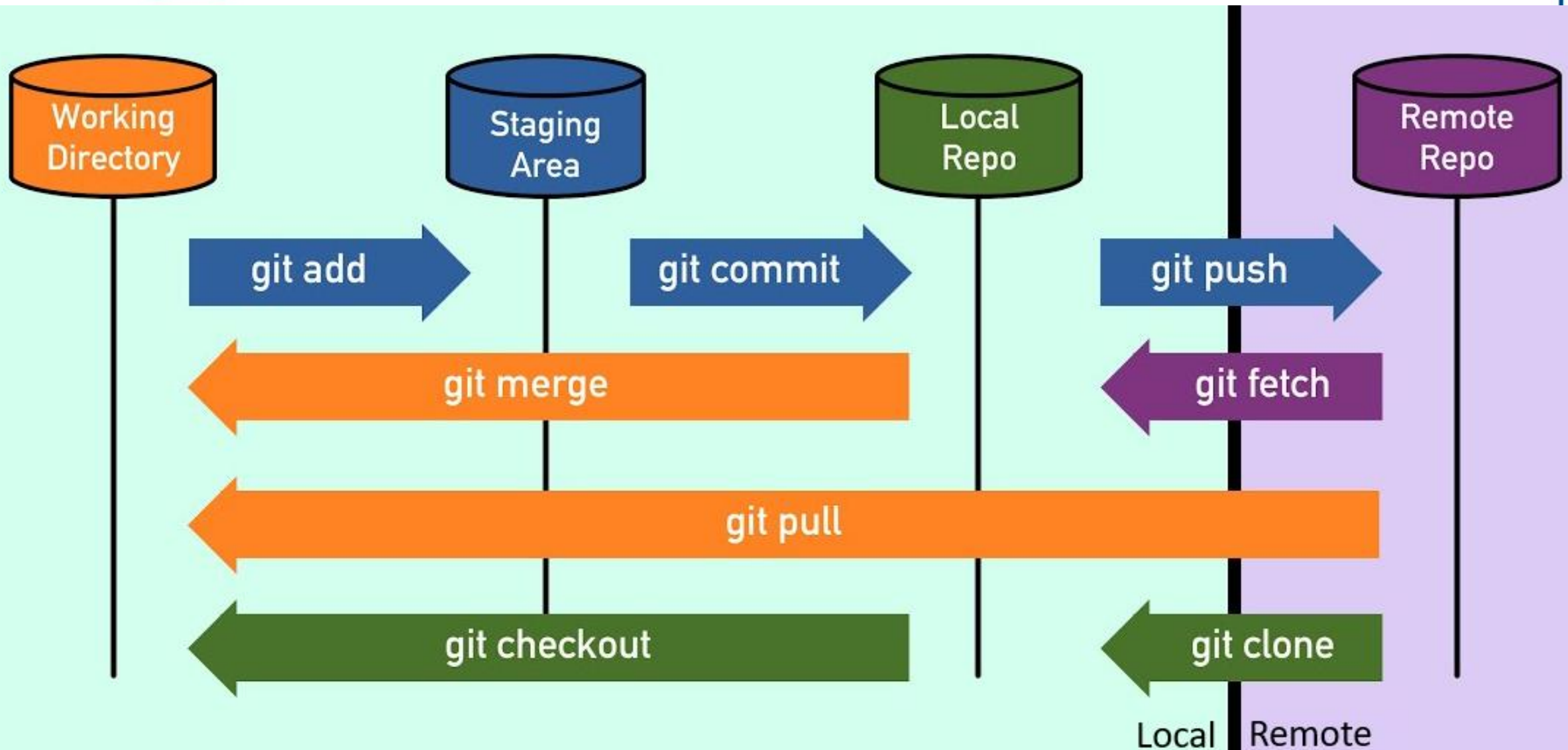
É um lugar onde você pode armazenar seu código, arquivos e histórico de revisão de cada arquivo.

Os repositórios podem ter vários colaboradores e podem ser públicos ou particulares.



Source: [GitHub Pages](#)





Local - Working Directory



Working Directory (Diretório de Trabalho)

- O **Working Directory** é a pasta onde você trabalha diretamente nos arquivos do projeto. Ele reflete o estado atual dos arquivos no seu sistema, permitindo que você adicione, edite ou remova arquivos.
- É o estado não versionado dos arquivos até que você os adicione ao controle de versão.
- Se você modificar algum arquivo no projeto, ele estará apenas no Working Directory

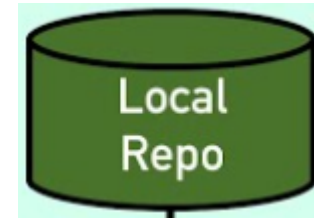
Local - Staging Area



Staging Area (Área de Preparação)

- A **Staging Area** (também chamada de "índice/index") é uma área intermediária onde as mudanças que você deseja confirmar (commit) são preparadas. Isso permite que você selecione especificamente quais mudanças deseja incluir no próximo commit.
- Quando você adiciona um arquivo à Staging Area usando **git add**, o Git "prepara" esse arquivo para ser incluído no próximo commit.

Local - Local Repository



- O **Local Repository** é o repositório no seu próprio computador. Quando você faz um commit, ele registra permanentemente as alterações que estavam na Staging Area no seu repositório local.
- Este repositório contém todo o histórico do projeto, como uma linha do tempo de todos os commits feitos localmente.
- Os commits feitos no repositório local não afetam o repositório remoto até que sejam enviados (push).

Remote - Remote Repository

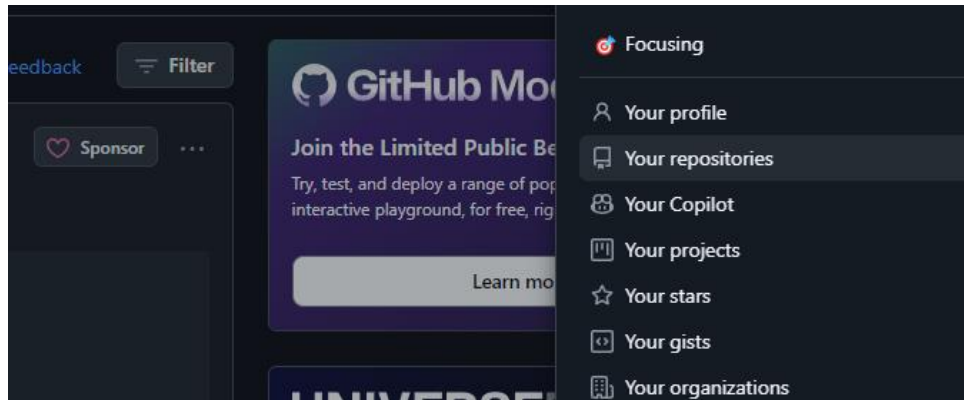


Remote Repository (Repositório Remoto)

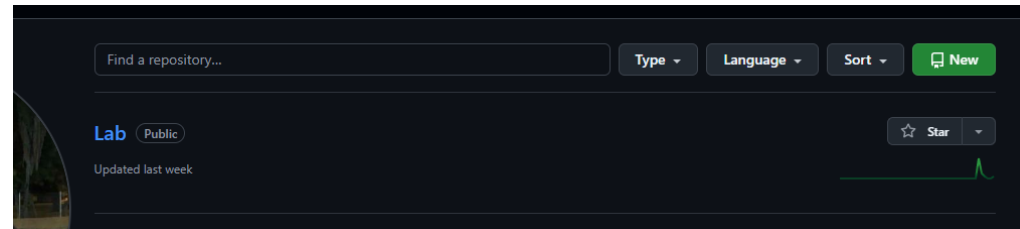
- O Remote Repository é um repositório hospedado em um servidor remoto, geralmente utilizado para colaboração entre desenvolvedores (ex: GitHub, GitLab, Bitbucket).
- Você pode enviar (push) suas mudanças do repositório local para o remoto, ou puxar (pull) mudanças de outros desenvolvedores que foram enviadas para o repositório remoto.
- Esse repositório é usado para garantir que todas as pessoas que trabalham no projeto tenham acesso às últimas versões e para facilitar a colaboração.

Criar um repositório remoto

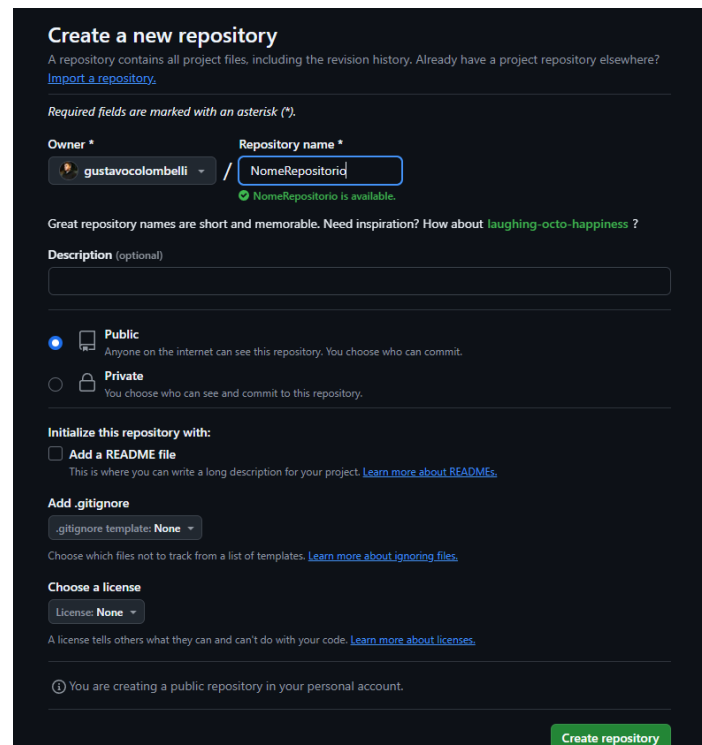
1



2



3

A screenshot of the 'Create a new repository' form in GitHub. The form includes fields for 'Owner' (gustavocolombelli) and 'Repository name' (NomeRepositorio), with a confirmation that 'NomeRepositorio is available'. It also has a 'Description' field, radio buttons for 'Public' (selected) and 'Private' repository visibility, and checkboxes for 'Initialize this repository with:' including 'Add a README file'. There are also dropdowns for '.gitignore template' (None) and 'Choose a license' (License: None). A green 'Create repository' button is at the bottom right.

Git - Repository

Comandos - Configurar identidade

```
git config --global user.name "Nome Exemplo"
```

```
git config --global user.email nome@exemplo.br
```



Git - Repository

Comandos - Clonar repositório remoto para local

Como clonar um repositório em um repositório existente?

git clone <https://github.com/usr/repositorio.git>

